



BSE MEDICAL SYSTEM

FRONTLINE // FIELD APPLICATION

使用指南

从零开始认识这个应用

<https://project-bsm-7d32c.web.app>

Sommaire

1	这个应用有什么用	2
2	把应用装到手机上	3
3	你的第一次判定	4
4	读懂一张检伤分类单	5
5	严重程度分级	6
6	游戏模式	7
7	极限模式详解	8
8	设置	9
9	创建你自己的牌组	11
10	多人游戏：组织者	12
11	多人游戏：玩家	14
12	指挥部，逐个标签页	15
13	在场地上：实用建议	16
14	出问题时怎么办	17

这本指南写给谁

你从来没打开过这个应用？那你正是本指南的读者。它从零讲起，不要求任何基础，无论是airsoft医疗玩法还是电脑操作。读完第1到第5章，今天下午就能上场；其余内容留到你想自己组织一场对局时再看。

第 1 章

这个应用有什么用

BSE Medical System 取代了airsoft医疗兵揣在口袋里的纸质卡牌。有人被击中时，医疗兵掏出手机，按一个键，应用就随机抽出一种伤情，并给出对应的救治流程。

再也不用担心卡牌被打湿、弄丢或弄乱。更重要的是：组织者可以远程决定每支队伍会抽到什么。

四个步骤，就是全部

- 1 有玩家被击中
他倒地并呼叫医疗兵。
- 2 医疗兵赶到并打开应用
他按下屏幕中央那个大圆按钮。
- 3 应用抽出一种伤情
出现一张单子：受伤部位、严重程度，以及需要施行的救治。
- 4 医疗兵照流程处置
止血带、绷带、夹板……按单子上写的来。伤员随后归队。

器材依然是真的

应用不能代替你的急救包。它告诉你该做什么；真正把仿真止血带和绷带用上去，得靠你自己。如果某种救治在活动现场用不了 — 比如没人带三边封闭敷料 — 组织者会在开局之前把它移出游戏，需要它的伤情就不会再出现。

第 2 章

把应用装到手机上

不需要去任何应用商店下载。一切都通过你平时用的浏览器完成。

- 1 在浏览器里打开网址
<https://project-bsm-7d32c.web.app> — 安卓用 Chrome, iPhone 用 Safari。
- 2 把应用添加到主屏幕
在安卓上：点「三个点」菜单，然后选「安装应用」或「添加到主屏幕」。
在iPhone上：点分享按钮（带箭头的方块），然后选「添加到主屏幕」。
- 3 从图标启动它
一个黑底金色医疗十字图标会出现在你其他应用旁边。它会全屏打开，没有地址栏。

在战前简报时做，不要留到场地上

每部手机都必须在有网络的情况下打开一次应用。这时应用会把自己完整存到设备上。

第一次打开完成后，它就能完全离线工作：你可以在林子深处、飞行模式下抽伤情。只有多人游戏需要联网。

打开后你会看到什么

主屏幕叫作医疗判定。上面有：

- 中间一个或多个大圆按钮：这是你可用的抽牌；
- 底部一条当前牌组横幅，显示场上有多少张牌；
- 右上角三个按钮：多人游戏、我的牌组和设置；
- 顶部一条灰色横幅，显示你的玩家名和队伍。

第3章

你的第一次判定

这是应用最主要、也最简单的用法。

- 1 按下圆按钮
最常见的一个叫弹道：也就是枪伤。
- 2 等待分析
屏幕上会滚动几秒的MARCH评估。这就是诊断时间，趁机观察伤员。
- 3 读这张单子
它写明严重程度、受伤部位，以及要执行的流程。
- 4 施救完毕后，按「新的判定」
你回到主屏幕，准备处理下一名伤员。

MARCH 是什么意思？

这是急救员检查伤员的顺序，从最致命的排到最不紧急的。应用把它显示出来，让你进入状态：

- M Massive bleeding — 先处理大出血
- A Airways — 气道
- R Respiration — 通气
- C Circulation — 脉搏与休克
- H Head / Hypothermia — 头部与失温

屏幕会一直亮着

只要单子还显示着，手机就不会锁屏。你可以把它放下、腾出双手施救：再拿起来时流程还在那里。

第 4 章

读懂一张检伤分类单

所有单子的结构都一样。一张完整的单子长这样：

检伤分类单	危重
	内出血
受伤部位	躯干
防护	是否穿戴防弹插板：否
伤情	腹部穿透伤，造成大量内出血。
救治流程	绷带 + 输血袋 + 肾上腺素

逐块来看

单子上的区块	它的含义
严重程度标记	右上角，带颜色。一眼就能看出情况有多紧急。单子顶部的细边是同一个颜色。
标题	伤情的简称，用大字显示。
受伤部位	伤员被打中的地方：头部、躯干、左臂、右腿……
防护	只在极限模式下出现。提示伤员当时是否戴了头盔或插板。
伤情	伤情描述，用于角色扮演时念给伤员听。
救治流程	最重要的部分：你要做的事，一字不差。

注意倒计时

如果组织者开启了硬核选项，某些伤情会触发规律的提示音和一条红色的出血未止横幅。

这时你只有有限的时间完成救治并按下已完成救治。时间耗尽，伤员死亡：屏幕变黑，提示音变成持续长音。

第 5 章

严重程度分级

五个等级，始终不变，整个应用使用同一套颜色。

严重程度	对医疗兵意味着什么
死亡	无事可做。玩家已阵亡，返回重生点。
CRITIQUE	危及生命。若开启了该选项，倒计时正是在这类伤情上触发。
GRAVE	严重但稳定。慢慢来，把流程做扎实。
轻伤	小伤而已。一条绷带，玩家就能归队。
特殊	特殊情况，通常与防护装备有关。仔细读流程：结果取决于是否戴头盔或穿背心。

为什么有些伤情出现得更频繁

每张牌都有一个数量，就像牌组里放了同一张牌的多份副本。放4份的牌，出现频率是放2份的两倍。组织者通过调整这些数量来定下对局的基调：多些小伤，还是多些危重急症。

第 6 章

游戏模式

模式决定使用哪一套牌。你在设置里选择，或者由组织者在对局中指定。

Mode	Cartes	Pour qui
Classique	8	适合新手。救治简单：止血带、绷带、夹板。第一次玩的理想选择。
进阶	10	适合老手。流程更长，吗啡和肾上腺素登场。
极限	17	最写实。你在人形图上指出受伤部位，伤情由此推导。见下一章。
Explosion	14	一套额外的牌，用于手雷和爆炸物。它会在主屏幕上再加一个圆按钮。

爆炸这一特例

爆炸牌组收录了冲击波和破片造成的伤情。在设置里，于进阶或极限模式下启用，主屏幕上就会在弹道按钮旁出现一个橙色的爆炸按钮。

爆炸不理睬防护装备

这是刻意设计的：与枪伤不同，一张爆炸牌即使玩家戴着头盔和插板也能致其死亡。冲击波会穿透防护。别去找bug，这就是规则。

第 7 章

极限模式详解

这是代入感最强的模式，也是唯一由你来决定受伤部位、而不交给随机的模式。

- 1

按下抽牌按钮

出现的不是单子，而是一个人形轮廓。
- 2

点击玩家被击中的部位

头部、躯干、手臂或腿。画面是镜像的：伤员的右臂在屏幕上位于你的左侧，就像你正面对着他。
- 3

回答防护装备的问题

对头部：「是否佩戴防弹头盔？」。对躯干：「是否穿着防弹背心？」。看一眼伤员，如实回答。
- 4

单子出现

它只包含与该部位并且与你的回答相符的伤情。

为什么这个问题会改变一切

答案会真正筛掉可用的牌。戴着头盔的玩家抽不到「头部直接中弹（未戴头盔）」：

受伤部位	穿戴防护	未穿戴防护
头部	击中头盔 休息 2 分钟	前额裂伤、颅脑损伤，或致命中弹
躯干	击中插板、侧腹擦伤、肋骨骨折	气胸、内出血，或要害中弹
手臂 / 腿	不询问	只出该肢体特有的伤情：股骨骨折不可能出现在手臂上。

极限模式的道理

在这个模式里，戴头盔、穿插板是真的能救命。这也是说服你的玩家好好装备自己的最佳理由。

第 8 章

设置

通过屏幕右上角的滑块按钮进入。记得按底部的确认保存改动；取消会把一切恢复原样。

多人游戏资料

你的玩家名。组织者就是通过这个名字看到你的。加入对局前先设好：对大家都省事。

Mode de jeu

经典、进阶、极限，或你自己的某个牌组。在对局中此项被锁定：由组织者决定。

硬核选项：死亡风险

勾选之后，会出现四项设置：

设置项	Effet
概率	一处伤情触发倒计时的几率。默认 40%：大约每两处危重伤有一处。
最短时限	医疗兵能得到的最短时间。默认 30 秒。
最长时限	最长时间。默认 60 秒。实际时限在两者之间随机抽取，医疗兵看不到。
扩展到重伤	默认只有危重伤会致死。勾选它可以让对局明显更硬。

所需器材

这份清单并不追踪对局过程中急救包里还剩什么。它定义的是哪些类型的救治在游戏中：把没有的器材取消勾选，应用就不再抽需要它的伤情。

这是赛前准备的设置，不是场上设置：应在开局前完成，通常由组织者操作。

玩家不会把牌从游戏里拿走

在对局中，你的设置是锁定的：器材和数量由组织者决定，好让所有医疗兵玩同一套牌。所以你不能因为某个伤情对你不利就把它剔除。

而在单人模式下，你可以自由配置自己的游戏。

例子。活动现场没有一个医疗兵带三边封闭敷料？组织者在开局前取消勾选该器材：开放性气胸和气胸就从所有人的牌组里消失了。

启用的牌

该模式全部伤情的完整清单，按严重程度排序：先死亡，再危重、重伤、轻伤和特殊。每张牌都有：

- 眼睛图标打开牌库，完整展示这张牌；
- - 和 + 按钮调整它在牌组中的数量；
- 右侧的百分比表示它出现的几率，会自动更新；
- 变灰的一行表示缺少器材：这张牌不会被抽到。

把一张牌调成零

把数量设为

0，就把这张牌完全移出牌组。想剔除某个不喜欢的伤情又不动其他内容，这是最干净的做法。

第9章

创建你自己的牌组

右上角的铅笔按钮打开「我的牌组」。你可以在那里自建伤情：化学污染、辐射、咬伤，剧本需要什么就写什么。

- 1 创建牌组**
给它取个名字。勾选显示在主屏幕，它就会有自己的圆按钮。
- 2 添加卡牌**
每张牌要填：严重程度、标题、部位、救治流程。
- 3 选择所需器材**
点击对应的标签。你也可以创建基础清单里没有的器材 — 比如「抗辐射剂」「血清」……
- 4 选择按钮图标**
约三十个图标可选：子弹、手雷、爆炸、生物危害、辐射、丧尸、异形、机器人、注射器、药片、输液……它用于在主屏幕上识别这个牌组，并在你分享或在对局中分配时一同带走。
- 5 Enregistrer**
牌组会出现在你的主屏幕上，随时可用。

把牌组分享给别人

牌组卡片上的分享按钮会生成一串以 TMDECK1 开头的长代码。用短信或即时通讯发给对方；对方用导入牌组粘贴这串代码，就能收到全部卡牌和相关器材。

牌组的「极限模式」选项

勾选后，你自己的牌组也会触发人形图和防护装备提问，和官方的极限模式一样。

对局期间，你的牌组会被暂时收起

加入对局时，组织者会强制使用他的配置：你自己的牌组暂时消失，也无法新建。一旦你退出对局，它们会原样全部归还。什么都不会丢。

第 10 章

多人游戏：组织者

组织者创建对局，并掌控每位玩家会抽到什么。多人游戏按钮在右上角。

- 1 打开多人游戏菜单
右上角第一个按钮，画着两个人影。
- 2 给对局取个名字
比如「Alpha 演习」。玩家就是输入这个名字来加入你的。
- 3 填写你的玩家名
你将以这个名字出现。
- 4 连接方式保持「Firebase 服务器」
这是推荐设置。它能跨不同网络工作（一位玩家用4G、另一位用WiFi），也允许你关闭页面而不中断对局。
- 5 按下「创建对局」
指挥部随即打开：那就是你的控制台。

邀请玩家

邀请标签页会显示一个二维码和一个链接。让玩家加入有三种方式，从最省事到最费手：

- 他们从自己的应用里扫二维码：立刻就能进；
- 你用即时通讯把链接发给他们，链接那一行的复制按钮可以直接取用；
- 你只给他们对局代码 — 旁边的复制按钮会把它放进剪贴板，方便口述或不带完整链接发送；
- 他们在「加入」菜单里输入代码。

你可以把手机收起来

使用 Firebase 连接时，对局活在服务器上，而不是你的手机里。你可以关闭应用、锁屏，甚至重启设备：重新打开应用，指挥部、玩家和日志都还在。

这是它与旧的点对点连接最大的区别 — 那时你的页面必须一直开着。

决定每支队伍抽什么

这是组织者角色的核心，在牌组标签页里。

- 1

选择一个牌组

经典、进阶、极限、爆炸，或你自己的某个牌组。
- 2

选择谁来接收

所有人、仅某支队伍，或某位具体玩家。
- 3

按下「分配此牌组」

它会立刻出现在接收者的主屏幕上。

分配的牌组会取代模式
收到「经典」的玩家只会抽经典。他既不保留对局的模式，也不保留爆炸牌，更不保留自己的牌组。
你没有分配任何东西的玩家，使用的是当前模式，也就是你在编辑器标签页里设定的那个。

一个具体的例子

你想让红队的资深医疗兵面对硬骨头，同时让蓝队的新手慢慢学：

Destinataire	分配的牌组	结果
蓝队	Classique	救治简单，循序渐进。
红队	极限	人形图、防护装备、冗长的流程。

第 11 章

多人游戏：玩家

简单得多：你几乎什么都不需要做。

最简单的方式：打开组织者的邀请链接。

- 1 打开收到的链接
通过短信、即时通讯，或扫二维码。它会在浏览器里打开；若已安装应用，则直接在应用中打开。
- 2 填写你的玩家名和队伍
应用已经接上了这场对局：它只问你以什么名字、在哪支队伍里游戏。
- 3 C'est tout
你的主屏幕会更新，显示分配给你的牌组。

没有链接时

- 1 打开多人游戏菜单
右上角画着两个人影的按钮。
- 2 按下「加入对局」
该区域展开：扫描组织者的二维码，或输入对局代码。再按一次就会收起。
- 3 填写你的玩家名和队伍
队伍清单就是组织者创建的那份。

进入对局后有什么变化

- 顶部横幅显示你的队伍和对局名称；
- 顶部出现一个退出按钮；
- 你的设置被锁定：模式、器材和数量都由组织者决定；
- 你的每一次抽牌都会出现在组织者的日志里。

如果断网了

网络一恢复，应用会自动重连。断线期间你仍保有已分配的牌，可以继续抽：只有日志和组织者所做的改动会等信号回来。

退出按钮是不可逆的

退出对局会清除你的会话身份。若再回来，你就是一名新玩家：组织者得重新给你队伍，必要时还要重新给你副组织者权限。只是想暂停的话，直接关闭应用，不要按退出。

第 12 章

指挥部，逐个标签页

指挥部是组织者的控制台。六个标签页，各司其职。

Onglet	它的用途
Invitation	对局名称、二维码和可分享的链接。你就是从这里把玩家请进来。
Joueurs	已连接玩家的列表。对每个人：一按即可换队、设为管理员，或踢出。离线玩家仍以灰色显示。
队伍	创建或删除队伍，并设定颜色。至少两支。删除一支队伍时，其玩家会被自动改派到别处。
编辑器	在分发之前调好每个牌组：数量、器材、死亡风险。标着使用中的模式，就是没有任何分配的玩家所用的模式。
Paquets	把牌组分配给所有人、某支队伍或某位玩家。下方列表显示已分发的内容，带一个垃圾桶图标用于撤回。
Logs	实时日志：谁加入了、谁抽到了什么伤情、在几点。可下载为文本文件。

副组织者

把某位玩家设为管理员，他就能进入和你一样的指挥部。他可以调动玩家、分发牌组、创建队伍。在你分身乏术的大场地上非常好用。

没有人能自己给自己升权

管理员权限只能由你或已有的副组织者授予，而且这条规则是由服务器执行的。哪怕一名玩家把应用摸得再透，也无法自行获取权限，更不能靠复制别人的玩家名来冒充他人。

结束对局

指挥部底部的红色按钮会通知所有玩家并断开他们的连接。如果你想留下这场对局的记录，记得先下载日志。

第 13 章

在场地上：实用建议

开局之前

- 在战前简报时，让所有医疗兵在有网络的情况下把应用打开一次；
- 请他们把图标装到主屏幕上；
- 让他们在加入之前设好玩家名；
- 在所有人到齐之前，先创建对局并用一部手机测试连接；
- 在分发牌组之前，先在编辑器标签页里调好数量。

对局进行中

- 把指挥部停在日志标签页，实时跟进场上动态；
- 如果某种救治在场地上确实找不到器材，就在编辑器标签页里把它移除：改动会立刻对所有玩家生效；
- 想中途加大难度，就调高死亡风险的概率：所有玩家那边即时生效；
- 场地大的话，指定一名副组织者。

对局结束后

- 在结束之前下载日志：这是极好的复盘材料；
- 干净地结束对局，好把这个名字释放出来。

Batterie

单子显示期间屏幕会一直亮着，持续联网也耗电。整天的活动，建议给组织者和最忙的医疗兵各准备一个充电宝。

第 14 章

出问题时怎么办

现象	Que faire
没网就打不开应用	这台设备从未在有网络时打开过它。联网一次，让它完整加载，之后就能离线使用。
「找不到对局」	向组织者核对名称的准确拼写。重音符号和空格不影响，但字母会。最稳妥的仍然是二维码。
「没有可用的牌」	要么所有牌的数量都是零，要么被缺失的器材挡住了。单人模式下，打开设置重新勾选器材。在对局中，告诉组织者：只有他能改。
同一个玩家出现两次	两名玩家用了同一个名字：第二个会自动变成「名字 (2)」。请他改名，或者就这样也行。
某位玩家一直显示「离线」	他的手机断网了，会自己回来。如果他确实已经离场，用踢出按钮把他移除。
我找不到自己的牌组了	你正在对局中：它们被暂时收起，退出时会归还。什么都没丢。
界面看起来是旧的	把应用彻底关闭，在有网络时重新打开：它会自动更新。

祝你玩得尽兴，救治顺利。

Bravo Sierra Events // Frontline